# Τελική εργασία

## Υπενθύμιση

Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά την εγγραφή σας στο μάθημα αναλάβατε απέναντι στο Mathesis μια *ηθική δέσμευση*. Ότι σε περίπτωση που ολοκληρώσετε επιτυχώς το μάθημα και δικαιούστε τη βεβαίωση παρακολούθησης, θα καταβάλετε το αντίτιμο των 30€ για την απόκτησή της, έστω κι αν δεν έχει μια προφανή χρησιμότητα για σας. Είναι όμως αναγκαίο για την οικονομική επιβίωση του Mathesis και τη δυνατότητά του να σας προσφέρει την ποιότητα των μαθημάτων που σας προσέφερε μέχρι τώρα. Με τη συμμετοχή σας στην τελική εξέταση επιβεβαιώνετε αυτή τη δέσμευση.

Σας γνωστοποιούμε ότι για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα ενημερωθείτε από τη σελίδα της Προόδου σας, δεν θα έχετε όμως πρόσβαση στην επίδοσή σας μέχρι την εκπλήρωση της ηθικής δέσμευσης που αναλάβατε. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι όσοι δεν εκπληρώσουν την ηθική δέσμευση που έχουν αναλάβει σε περισσότερα από 2 μαθήματα των οποίων οι προθεσμίες πληρωμής έχουν λήξει, στα νέα μαθήματα που τυχόν παρακολουθήσουν δεν θα έχουν πρόσβαση στην τελική τους εξέταση, υπό τον όρο βέβαια ότι η μη τήρηση της δέσμευσής τους συνεχίζεται.

Υπενθυμίζουμε ότι οι βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης χορηγούνται δωρεάν σε εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ άνεργους.

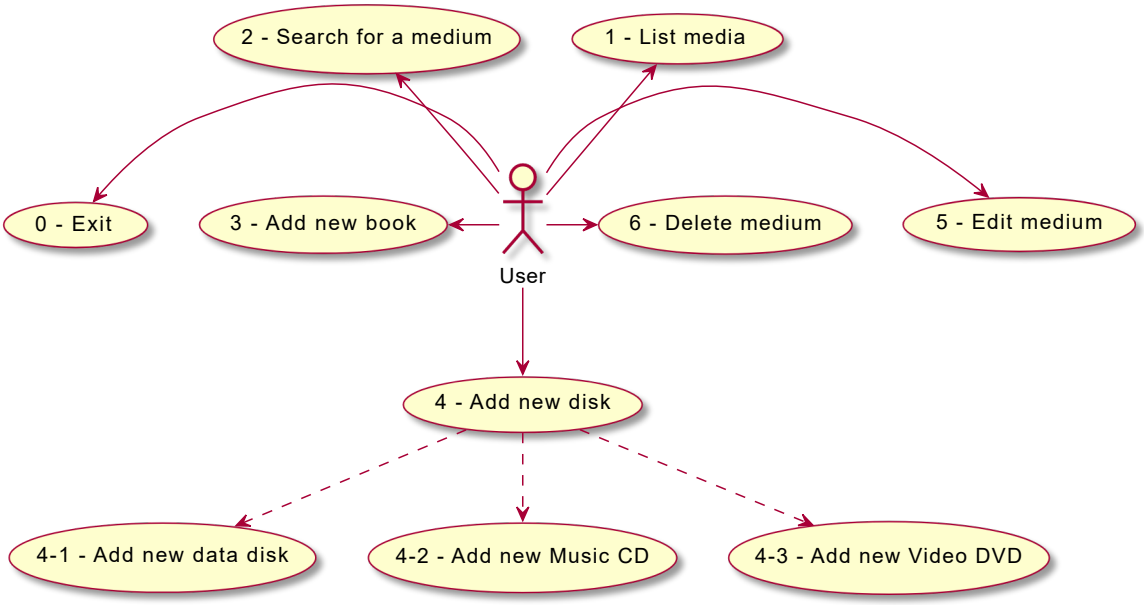
---

Αφού καταφέρατε να φθάσετε μέχρι εδώ, θα μπορέσετε να εφαρμόσετε όσα μάθατε στα προηγούμενα μαθήματα ώστε να εμπεδώσετε τις γνώσεις σας και να μπορέσετε να δημιουργήσετε κάτι μόνοι σας.

Ένας φίλος σας έμαθε ότι μόλις τελειώσατε το μάθημα εισαγωγής στον προγραμματισμό με τη Java και σας αναθέτει να του γράψετε το ακόλουθο πρόγραμμα. Θέλει να βάλει μια τάξη στα διάφορα μέσα πληροφοριών που έχει στο σπίτι του και το γραφείο του (βιβλία, CD, DVD). Θέλει λοιπόν να του γράψετε μια εφαρμογή η οποία θα του επιτρέπει να καταχωρεί τι μέσα έχει και να μπορεί να τα αναζητά εύκολα, κάτι σαν μια προσωπική εφαρμογή ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ή βίντεο κλαμπ. Μάλιστα σας παραθέτει και τις ακόλουθες απαιτήσεις για την εφαρμογή *eLibrary*:

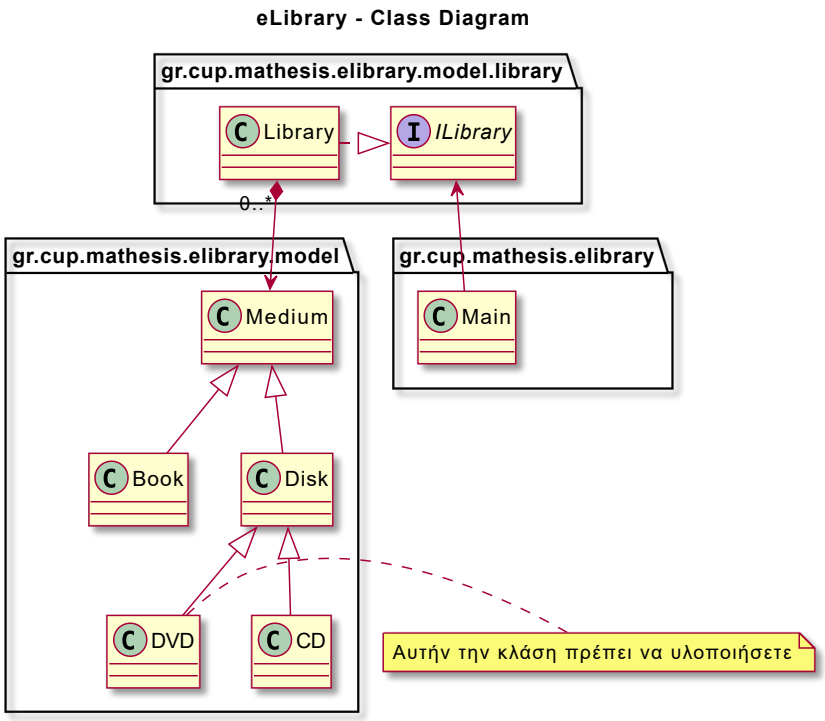
- Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποθηκεύει βιβλία, μουσικά CD, βίντεο DVD και ψηφιακούς δίσκους δεδομένων.
- Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να ενημερώνει ένα μέσο ακόμα και να το διαγράφει αν δεν το χρειάζεται πια.
- Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να βλέπει μια πλήρη λίστα όλων των μέσων και να μπορεί να αναζητά ένα μέσο.
- Η αναζήτηση ενός βιβλίου θα μπορεί να γίνεται είτε μέσω ISBN, είτε μέσω τίτλου ή λέξεων κλειδιών
- Η αναζήτηση ψηφιακών θα μπορεί να γίνεται είτε μέσω τίτλου είτε μέσω λέξεων κλειδιών

Αφού κάνετε την ανάλυση των ανωτέρω απαιτήσεων, καταλήγετε στα σενάρια που φαίνονται στο διάγραμμα της εικόνας 1.




**Εικόνα 1** *Διάγραμμα σεναρίων της εφαρμογής eLibrary*

Μετά από κάμποσες συζητήσεις με τον φίλο σας καταλήγετε στο ακόλουθο διάγραμμα κλάσεων το οποίο και καλείστε να υλοποιήσετε στη γλώσσα που μάθατε σ' αυτό το μάθημα.




**Εικόνα 2** *Διάγραμμα κλάσεων της εφαρμογής eLibrary*

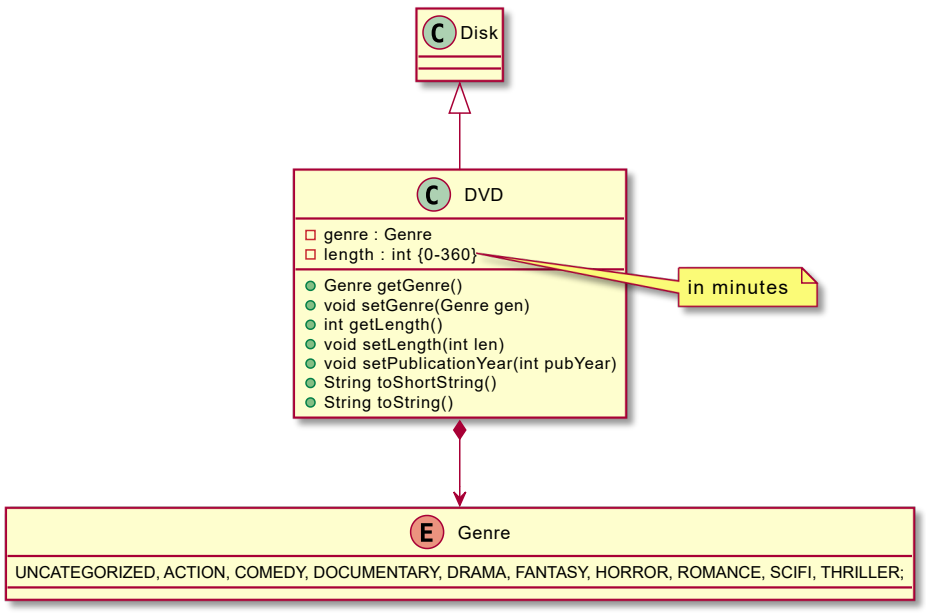
Σας δίνεται ήδη ένα μέρος της άσκησης. Όταν εκτελέσετε την κλάση `Main` θα σας εμφανιστεί το ακόλουθο μενού:

```
========== MENU ===========
== 1. List media ===========
== 2. Search for a medium ==
== 3. Add new book =========
== 4. Add new disk =========
== 5. Edit medium ==========
== 6. Delete medium ========
== 0. Exit =================
============================
-> 4
====== 4. DISK MENU ========
== 1. Add new data disk ===
== 2. Add new Music CD ====
== 3. Add new Video DVD ===
== 0. Back ================
============================
```

Το πρόγραμμα δουλεύει ήδη για δίσκους δεδομένων (`Disk`) και `CD` και μένει να υλοποιήσετε την υποστήριξη `DVD`.

Στο βίντεο του μαθήματος θα δείτε πώς θα πρέπει να δουλεύει το πρόγραμμα.
Σας δίνονται οι παρακάτω κλάσεις:

- `gr.cup.mathesis.elibrary.Main` που υλοποιεί τη διεπαφή με το χρήστη
- `gr.cup.mathesis.elibrary.model.library.ILibrary` που είναι μια διεπαφή Java που υλοποιεί τις απαιτήσεις του χρήστη
- `gr.cup.mathesis.model.ibrary.Library` μια αρχική υλοποίηση της διεπαφής `ILibrary` που θα πρέπει να υλοποιήσετε κάποιες μεθόδους της ώστε να υποστηρίξετε `DVD`. Η κλάση αυτή καλείται από την `Main` μέσω της στατικής μεθόδου `getInstance()` που επιτρέπει μόνο ένα αντικείμενο αυτής της κλάσης να δημιουργηθεί. Αυτό το pattern ονομάζεται *Singleton*.
- `gr.cup.mathesis.elibrary.model.Medium` που είναι η υπερκλάση όλων των μέσων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα
- `gr.cup.mathesis.elibrary.model.Book` που είναι κλάση βιβλίο
- `gr.cup.mathesis.elibrary.model.Disk` που είναι η κλάση ψηφιακού δίσκου δεδομένων, π.χ. προγράμματα
- `gr.cup.mathesis.elibrary.model.CD` που είναι η κλάση μουσικών CD
- `gr.cup.mathesis.elibrary.model.DVD` που είναι η κλάση βίντεο DVD που θα πρέπει να υλοποιήσετε σύμφωνα με την Εικόνα 3.
- `gr.cup.mathesis.Main` που υλοποιεί τη διεπαφή με το χρήστη




**Εικόνα 3** *Διάγραμμα κλάσεων της κλάσης DVD*

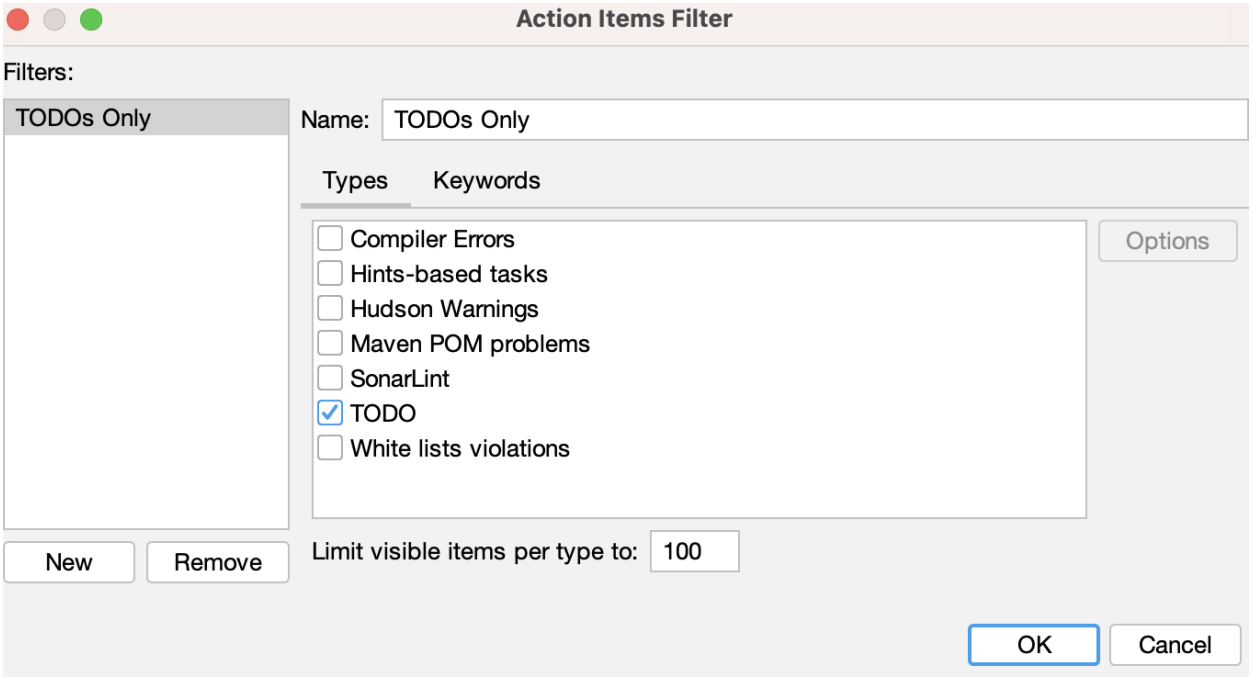
Θα πρέπει να υλοποιήσετε επίσης όλα τα `TODO` που θα βρείτε στον κώδικα και να κάνετε όλα τα unit tests να περνούν με επιτυχία.

Ως πρόγραμμα ανάπτυξης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το NetBeans όπως μάθαμε σ' αυτά τα μαθήματα, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο ΟΠΕ ή κειμενογράφο με το οποίο νοιώθετε άνετα.

---

*Η άσκηση αυτή λαμβάνει το 30% της συνολικής βαθμολογίας.*

1. Στο NetBeans επιλέξτε **Window -> Action Items**. Μετά από λίγο θα εμφανιστεί μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει να υλοποιήσετε (*`TODO`* στον πηγαίο κώδικα)
2. Πατήστε στο κουμπί φίλτρο και αφήστε την προεπιλογή `TODOs only` όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.




| Description | File |
|---|---|
| TODO: 1. Implement this class | DVD.java |
| TODO: 2. Something is missing here. Can you fix it? | Disk.java |
| TODO: 3. Implement this method | Library.java |
| TODO: 4. Implement this method | Library.java |
| TODO: 5. Implement this method | Library.java |
| TODO: 6. Implement this method | Library.java |
| TODO: 7. Implement this method | Main.java |
| TODO: 8. Uncommment the following 2 lines and fix errors | Main.java |
| TODO: 9. Uncomment all commented out lines. All unit tests pass. | DVDTest.java |

**Εικόνα 4** *Δημιουργία φίλτρου για Action Items στο NetBeans*

Θα εμφανιστούν τα TODOs που πρέπει να υλοποιήσετε.

1. Υλοποίηση της κλάσης `DVD` (**10 βαθμοί**)
2. Κάτι πρέπει να προσθέσετε στην κλάση `Disk` (**5 βαθμοί**)
3. Υλοποίηση μεθόδου `addVideoDVD()` της κλάσης `Library` (**10 βαθμοί**)
4. Υλοποίηση μεθόδου `findBy(DVD.Genre genre)` της κλάσης `Library` (**10 βαθμοί**)
5. Υλοποίηση μεθόδου `deleteMedia()` της κλάσης `Library` (**5 βαθμοί**)
6. Υλοποίηση μεθόδου `findMediaByTitle()` της κλάσης `Library` (**10 βαθμοί**)

7. Υλοποίηση μεθόδου `addOrEditDVD()` της κλάσης `Main` (**35 βαθμοί**)
8. Σβήστε τα σχόλια από τον κώδικα της μεθόδου `editMedium()` της κλάσης `Main` και διορθώστε τα λάθη μεταγλώττισης αν υπάρχουν (**5 βαθμοί**)
9. Σβήστε τα σχόλια από τον κώδικα της κλάσης ελέγχου `DVDTest` και σιγουρευτείτε ότι όλα τα Unit tests επιτυγχάνουν (**10 βαθμοί**)

Κατεβάστε το έργο της άσκησης από εδώ.

Καλή επιτυχία!

---

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Η δυνατότητα υποβολής της εργασίας δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, ούτως ώστε να διαπιστωθούν και να επιλυθούν μέσα στις επόμενες ημέρες τυχόν τεχνικά προβλήματα και λάθη. **Η δυνατότητα υποβολής θα ενεργοποιηθεί τη Πέμπτη 20 Απριλίου στις 23:00 το βράδυ και θα λήξει τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 στις 12 το βράδυ.**

---

## Οδηγίες υποβολής:

1. Φροντίστε να δημιουργήσετε ένα zip ή gz αρχείο που να περιέχει μόνο τον πηγαίο κώδικα. Π.χ. στο NetBeans επιλέξτε την εντολή *Build -> Clean* ώστε να διαγράψετε τυχόν εκτελέσιμα αρχεία (jar, class) που θα υπάρχουν στο έργο σας.
2. Πατήστε το κουμπί Αναζήτηση... (το οποίο ανάλογα με τον φυλλομετρητή και την γλώσσα του συστήματος μπορεί να εμφανίζεται ως "Browse..." ή "Επιλογή αρχείου" ή "Choose File" κ.α.) που θα βρείτε στο τέλος της σελίδας.
3. Επιλέξτε το αρχείο της εργασίας σας που θα δώσετε για αξιολόγηση. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να παραδώσετε μόνο ένα συμπιεσμένο αρχείο μορφής zip ή gz.**
4. Αφού έχετε επιλέξει το αρχείο, Δώστε μια σύντομη περιγραφή του στο πεδίο "Describe..." και πατήστε το κουμπί "Μεταφόρτωση αρχείου".
5. Τέλος, για την οριστική υποβολή πατήστε το κουμπί "Υποβάλετε την εργασία σας..."
6. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να ελέγξετε ότι έχετε υποβάλει όλα τα απαιτούμενα, κάντε κλικ πάνω στη φράση "Η εργασία σας" για να δείτε το περιεχόμενό της. Αν διαπιστώσετε ότι έχετε κάνει κάποιο λάθος, παρακαλώ στείλτε μας μήνυμα —σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής— στο mathesis@cup.gr

---

**Προσοχή:** αν στο διάστημα που είναι ενεργή η εργασία δημοσιευθεί κώδικας στο φόρουμ του μαθήματος ή οπουδήποτε αλλού με μερική ή ολική λύση του προβλήματος, η εργασία του φοιτητή που θα προβεί σε μία τέτοια ενέργεια θα μηδενιστεί.

Η εργασία αυτή θα αξιολογηθεί από τους διδάσκοντες και τους βοηθούς του μαθήματος.

---

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**Τρέχουσα κατάσταση**

Έχετε ολοκληρώσει την εργασία. Ο τελικός σας βαθμός θα είναι διαθέσιμος μόλις ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις της.

**Η εργασία σας** due 15 Μαϊ 2023 23:59 EEST (in 1 βδομάδα,3 μέρες) ✔ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

**Βαθμός Διδάσκοντα** ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

**Περιμένετε τον βαθμό του διδάσκοντα**

Επιστρέψτε στη σελίδα της αλληλοαξιολόγησης λίγο αργότερα για να δείτε αν κάποιο από τα μέλη της ομάδας διδασκόντων έχει αξιολογήσει την εργασία σας. Θα λάβετε το βαθμό σας αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.